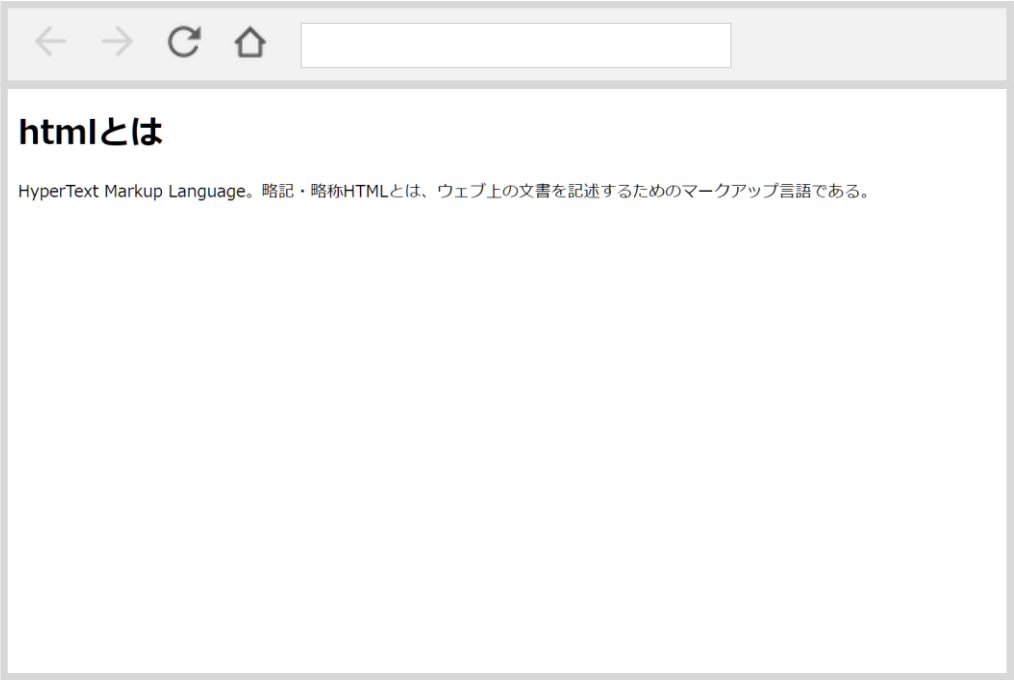
CSS

5．ボックス要素

各要素のスペースを空ける、各要素に枠を作る

解説　CSSを使用すれば、各要素に枠を作ったり、各要素にスペースを空けたりすることが可能です。

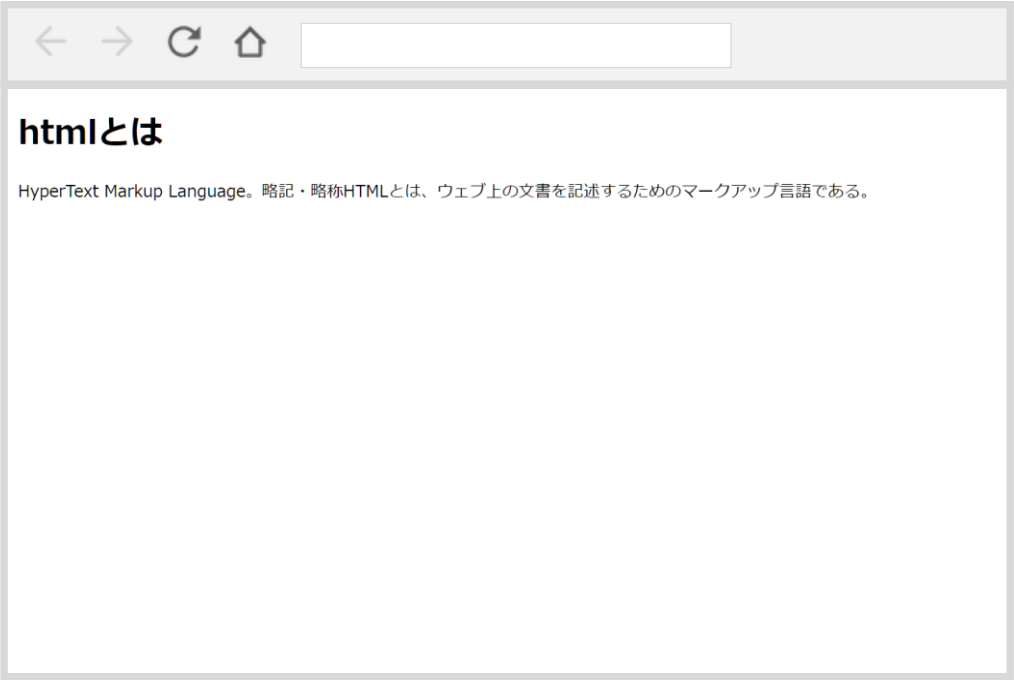
CSSがない通常のパターン



枠を作ったパターン

各要素のスペースを空ける、各要素に枠を作る

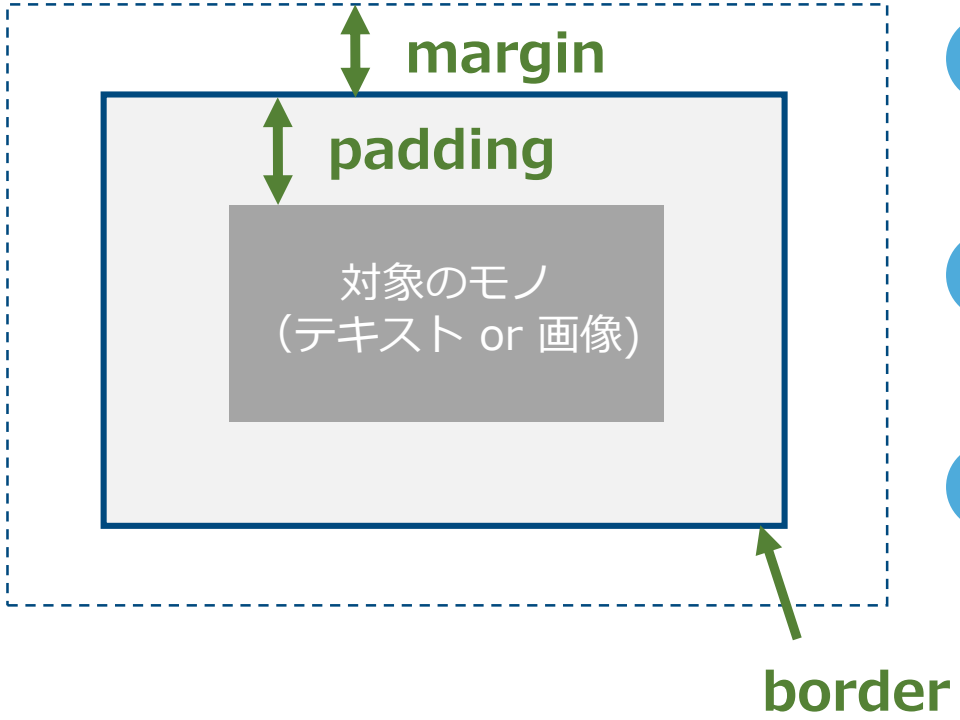
CSSがない通常のパターン



上と左にスペースを空けたパターン

border、margin、padding

解説　枠を作ったり、スペースを空けたりする方法は下記の3つがあります。



1. **border**
   “対象のモノ”を囲んでいる線の太さ、線のスタイル、線の色など

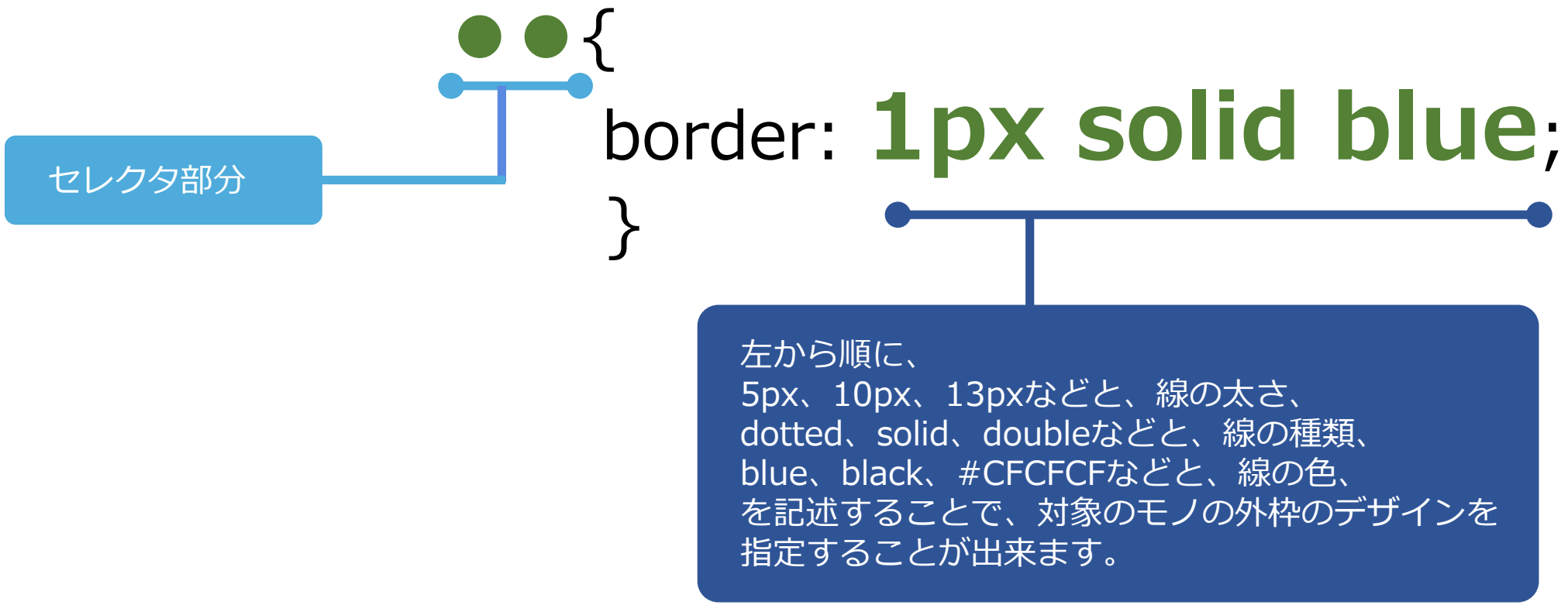
2. **margin**
   “対象のモノ”の外側の余白（=“対象のモノ“と“他のモノ“との間にある余白）

3. **padding**
   “対象のモノ”の内側の余白（= “対象のモノ”の中の余白）

補足　現時点では、上記3つの違いを明確に理解する必要はありません。
何となくこのように3つがあるという程度の認識で問題ありません。

borderの使い方

解説　borderを利用することで、対象のモノを囲んでいる線の太さ、線の種類、線の色などを指定できる。



補足　線のタイプは、 dotted、solid、double以外にも複数あります。

参考　boxの使い方

解説

前ページのようにborderを記述すると4方向全てにおいて同じ線が表示されます。（左下の例）
また、上下で別々の線を表示する（右下の例）事や、4方向全てにおいて別々の線を表示する事も可能です。

4方向を同じに指定したパターン

上と下で別々に指定したパターン

```
●●{
    border: 1px solid blue;
    }
```

このように
border:　の右側に1つの要素（線の太さ、種類、色）のみを記述すると、
4方向（上下右下）に同じ線が表示されます。

※右のパターンは、上下別々の線を表示するように記述しています。
（詳細は次のページ）

borderの使い方

解説　前ページでも解説しましたが、borderでは上下左右で別々の線を表示する事も可能です。

プロパティの書き方	意味
●● border: ■px 線の種類 線の色;	上下左右の4方向を 指定した線で囲む
●● border-top: ■px 線の種類 線の色;	上のみに指定した線を表示する
●● border-bottom: ■px 線の種類 線の色;	下のみに指定した線を表示する
●● border-left: ■px 線の種類 線の色;	左のみに指定した線を表示する
●● border-right: ■px 線の種類 線の色;	右のみに指定した線を表示する

borderの線の種類

解説　borderの線の種類には様々なバリエーションがあります。

プロパティの書き方	デザイン（実際の表示）
●● **border: ■px solid black ;**	
●● **border: ■px double black ;**	
●● **border: ■px dotted black ;**	
●● **border: ■px dashed black ;**	

参考　borderの使い方

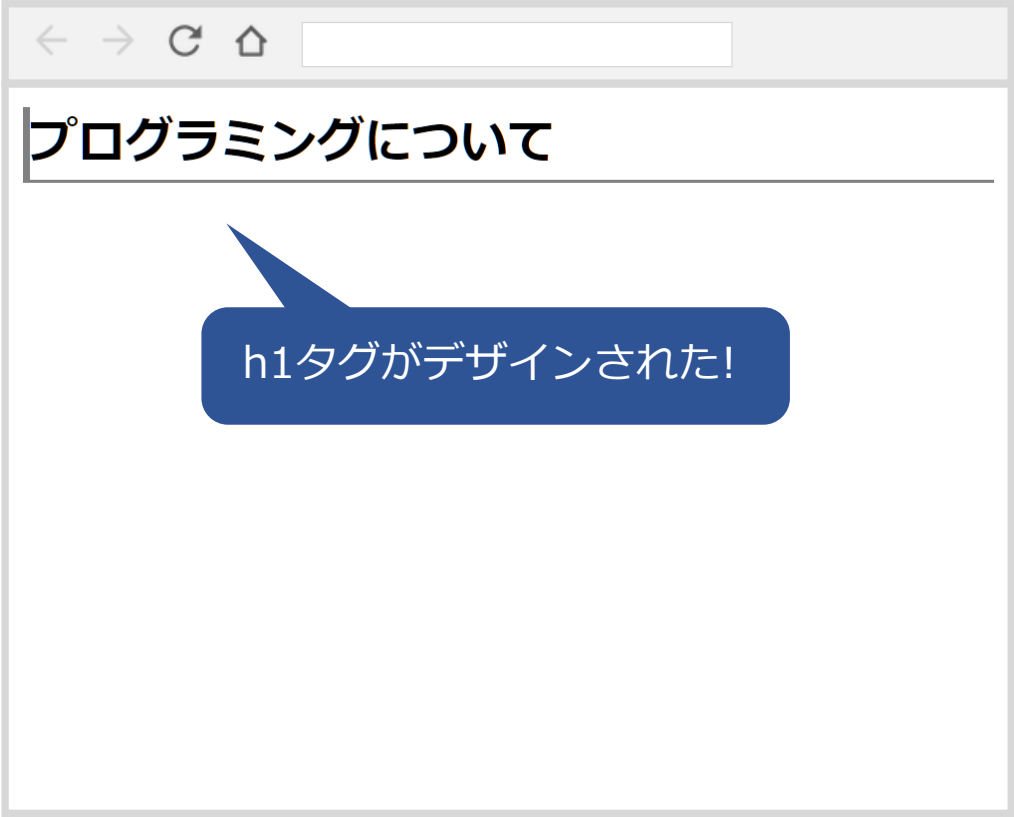
h1タグに、左と上で別々のborderを指定したパターン

HTMLファイル（index.html）

```
<h1>プログラミングについて</h1>
```

CSSファイル(style.css)

```
h1{border-left:5px solid gray;
   border-bottom:2px solid gray;
  }
```



参考　borderの使い方

文章に点線をつけて枠で囲ったパターン

HTMLファイル（index.html）

```
<div class="abc">
私の名前は山田太郎です。<br>
私は東京出身です。
</div>
```

CSSファイル(style.css)

```
.abc{border:3px dotted #d2b48c;
    }
```

参考　borderの使い方

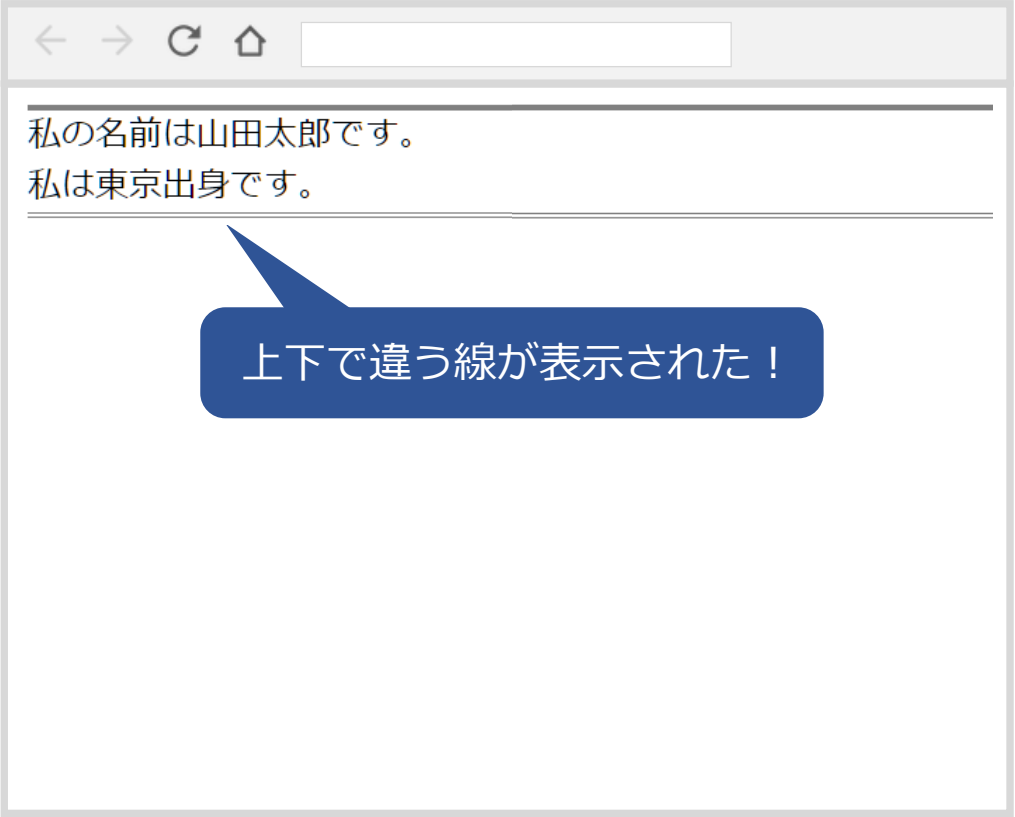
文章を上下別々の線で囲ったパターン

HTMLファイル（index.html）

```
<div class="abc">
私の名前は山田太郎です。<br>
私は東京出身です。
</div>
```

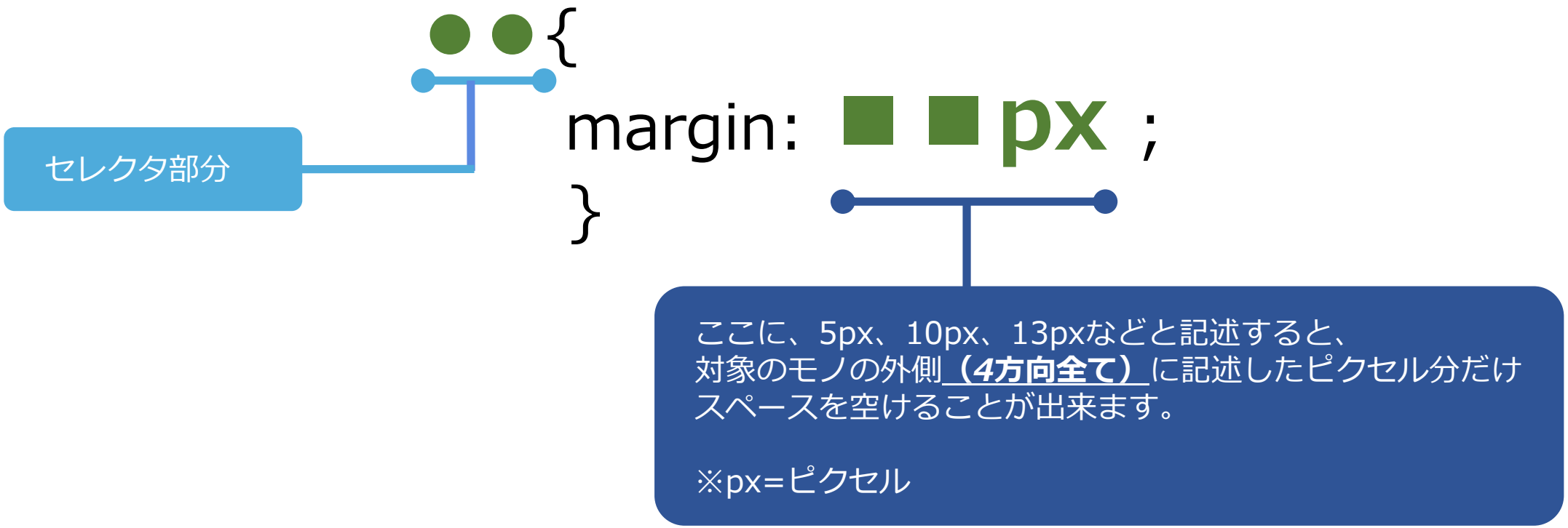
CSSファイル(style.css)

```
.abc{border-top:3px solid gray;
     border-bottom:3px double gray;
}
```



marginの使い方

解説　marginを利用することで、対象のモノの外側にスペースを空けることが可能です。



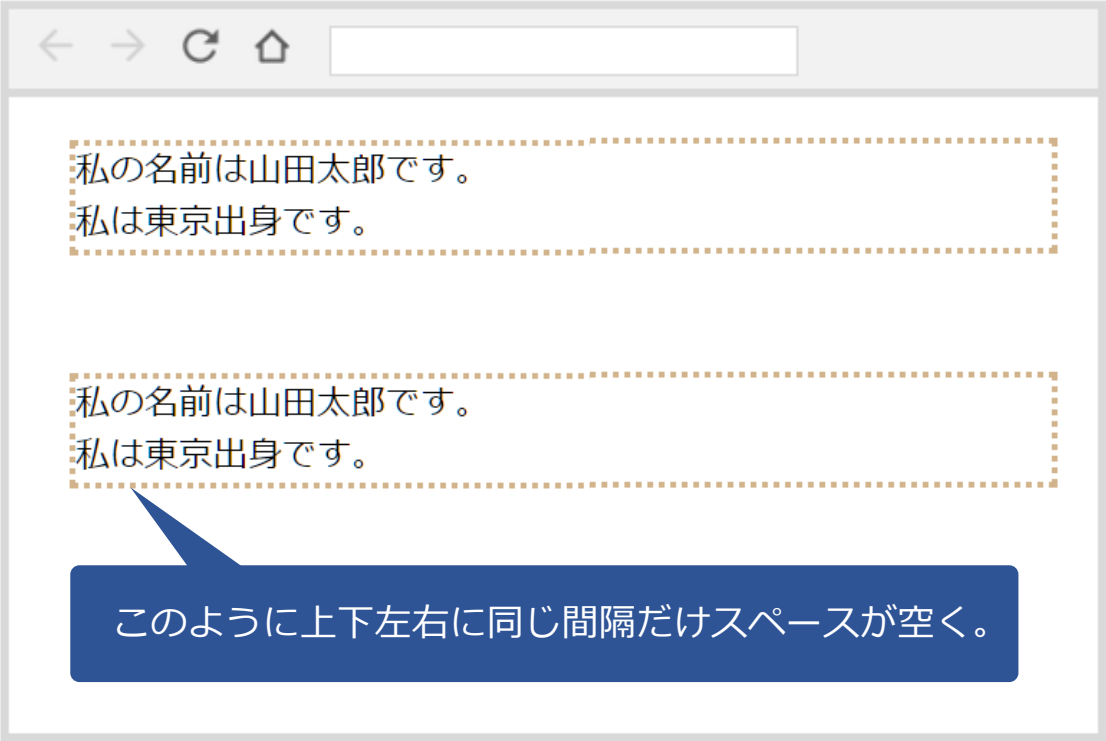
補足　px以外にも、emという単位を指定することも可能です。　emは1文字の大きさという意味です。
margin:1em; だと　1文字分のスペースを空けるという意味です。

参考　marginの使い方

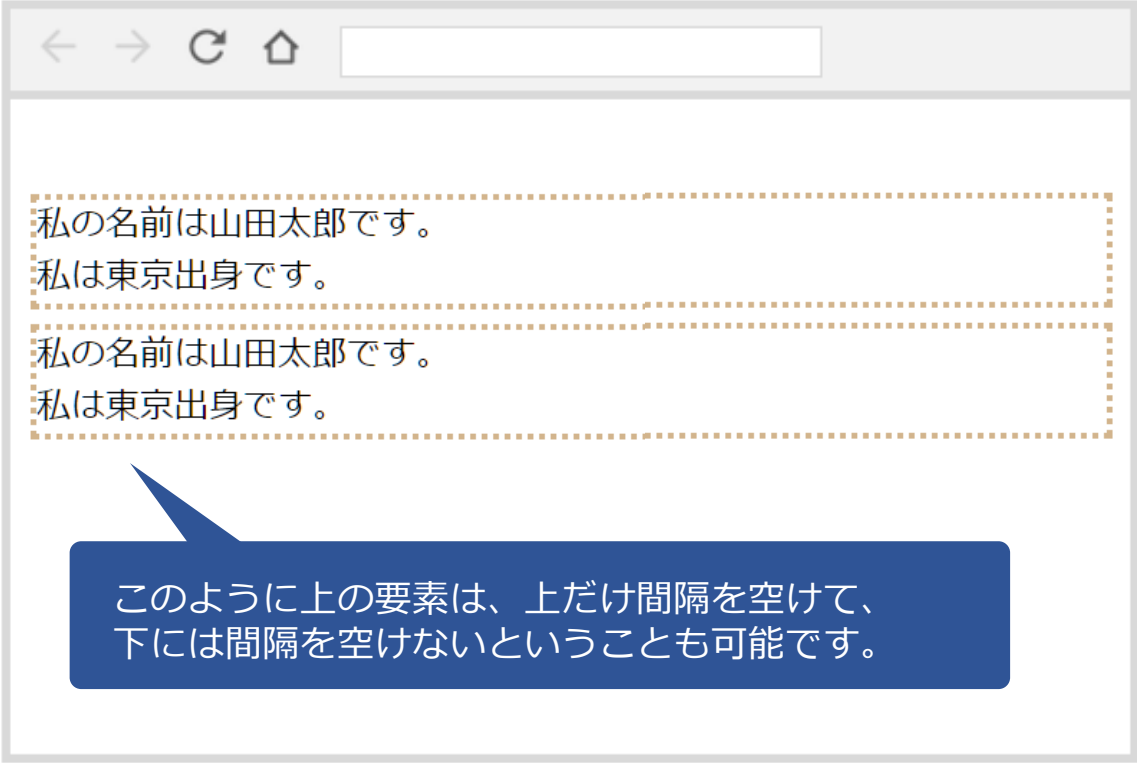
解説

前ページのようにmarginを記述すると4方向全てにおいて同じ間隔でスペースが空けられます。（左下の例）
また、上下左右で別々の間隔のスペースを空けること（右下の例）も可能です。

4方向を同じに指定したパターン



上と下で別々に指定したパターン



marginの使い方

解説

marginを利用したスペースの空け方には、様々なバリエーションがあります。
下記の表だけではわかりにくいので、次のページを見て理解しましょう。

プロパティの書き方	意味
●● margin: ■■px, ■■px, ■■px, ■■px ;	上、右、下、左の4方向に別々の間隔を空ける。 （例）　*margin 10px　5px　10px　5px*
●● margin-top: ■■px ;	上に■■*px*の間隔を空ける
●● margin-bottom: ■■px ;	下に■■*px*の間隔を空ける
●● margin-left: ■■px ;	左に■■*px*の間隔を空ける
●● margin-right: ■■px ;	右に■■*px*の間隔を空ける

参考　marginの使い方

上と左にmarginで間隔を空けたパターン

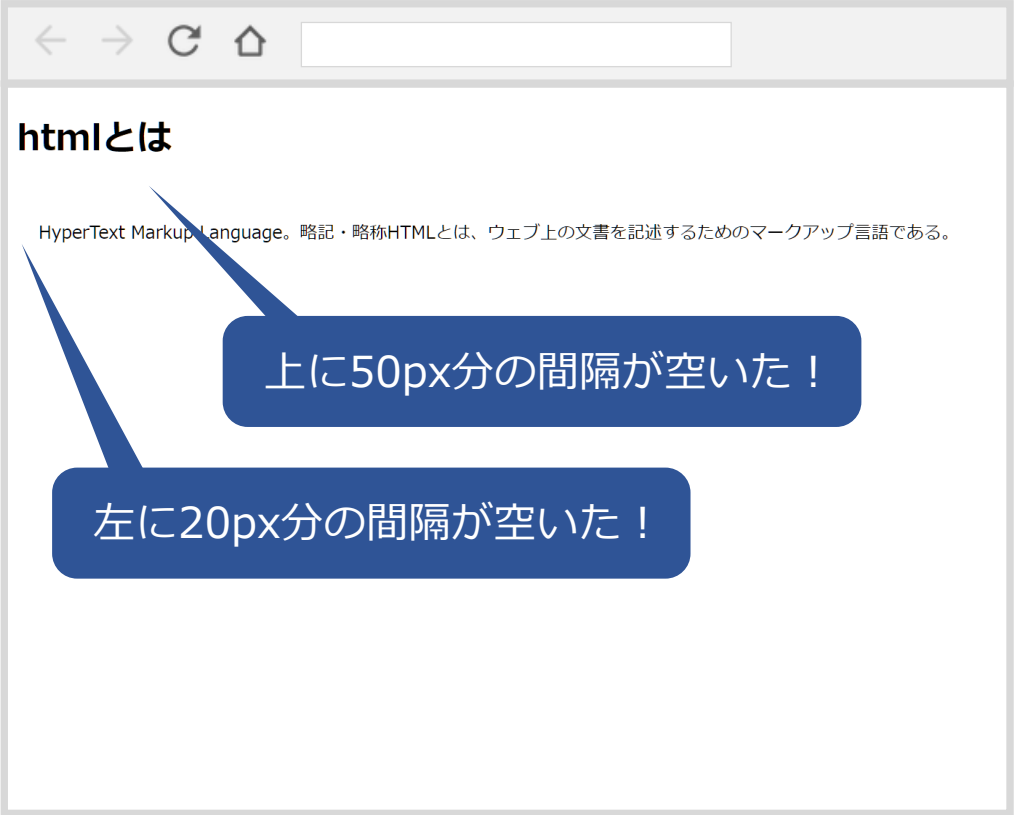
HTMLファイル（index.html）

```
<h1>htmlとは</h1>

<div class="abc">
HyperText Markup Language。略記・略称HTMLとは、ウェブ上の文書を記述するためのマークアップ言語である。
</div>
```

CSSファイル(style.css)

```
.abc{
    margin-top:50px;
    margin-left:20px;
}
```



参考

marginの使い方

左にmarginで間隔を空けたパターン

HTMLファイル（index.html）

```
<div class="abc">
<img src="mtfuji.jpg">
</div>
```

CSSファイル(style.css)

```
.abc{
    margin-left:400px;
}
```

paddingの使い方

解説　paddingを利用することで、対象のモノとその外側の間にスペースを空けることが可能です。

●●{
padding: ■■px ;
}

セレクタ部分。

ここに、5px、10px、13pxなどと記述すると、
対象のモノの外側**（4方向全て）**に記述したピクセル分だけ
スペースを空けることが出来ます。

※px=ピクセル

補足　px以外にも、emという単位を指定することも可能です。　emは1文字の大きさという意味です。
padding:1em; だと　1文字分のスペースを空けるという意味です。

参考　paddingの使い方

解説

前ページのようにpaddingを記述すると4方向全てにおいて同じ間隔でスペースが空けられます。（左下の例）
また、上下左右で別々の間隔のスペースを空けること（右下の例）も可能です。

4方向を同じに指定したパターン

上と下で別々に指定したパターン

Paddingの使い方

解説

paddingを利用したスペースの開け方には、様々なバリエーションがあります。
下記の表だけではわかりにくいので、次のページを見て理解しましょう。

プロパティの書き方	意味
●● **padding: ■■px, ■■px, ■■px, ■■px ;**	**上、右、下、左の4方向に別々の間隔を空ける。** **（例）　*margin 10px　5px　10px　5px***
●● **padding-top: ■■px ;**	**上に■■*px*の間隔を空ける**
●● **padding-bottom: ■■px ;**	**下に■■*px*の間隔を空ける**
●● **padding-left: ■■px ;**	**左に■■*px*の間隔を空ける**
●● **padding-right: ■■px ;**	**右に■■*px*の間隔を空ける**

参考

paddingの使い方

CSSがない通常のパターン

HTMLファイル（index.html）

```
<h1>htmlとは</h1>
HyperText Markup Language。略記・略称HTMLとは、ウェブ上の文書を記述するためのマークアップ言語である。
```

CSSファイル(style.css)

参考

paddingの使い方

上と左にpaddingでスペースを空けたパターン

HTMLファイル（index.html）

```
<h1>htmlとは</h1>

<div class="abc">
HyperText Markup Language。略記・略称HTMLとは、ウェブ上の文書を記述するためのマークアップ言語である。
</div>
```

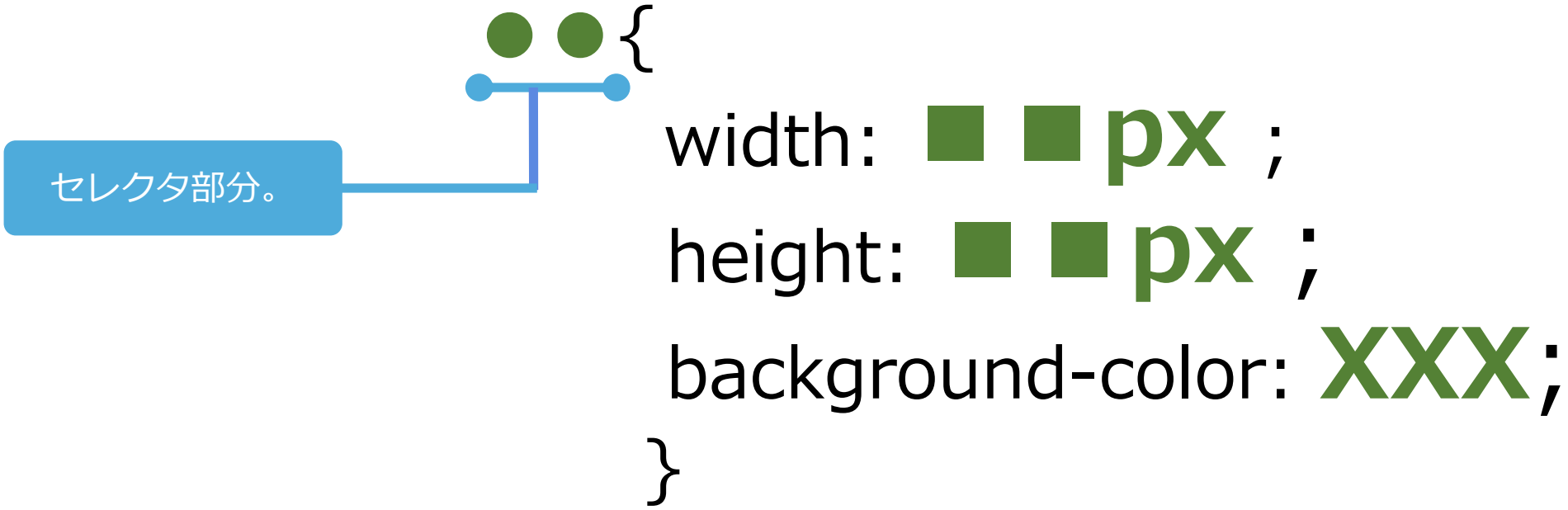
CSSファイル(style.css)

```
.abc{padding-top:50px;
      padding-left:10px ;
   }
```

ボックスの使い方

解説

width(ウィドュス＝箱の横幅を指定)、height（ハイト＝箱の高さを指定）、
background-color（バックグラウンドカラー＝背景色）を指定することで、boxを作ることができる。



参考　ボックスの使い方

boxで正方形を指定したパターン

HTMLファイル（index.html）

```
<div class="box1”>
 あいうえお
</div>
```

CSSファイル(style.css)

```
.box1{
        width:200px;
        height:200px;
        background-color:skyblue;
        }
```

参考　ボックスの使い方

boxで付箋風を指定したパターン

HTMLファイル（index.html）

```
<div class="box2”>
 あいうえお
</div>
```

CSSファイル(style.css)

```
.box2 {
        width:200px;
        height:50px;
        padding: 0.5em 1em;
        background-color:#f4f4f4;
        border-top: solid 10px lightgray;
    }
```

幅（width)が200px、高さ(height)が50px;
border-topにsolid 10px lightgray等を指定することで、
付箋（ふせん）風のボックスが出来た。